2025 年沪深300成分股 Beta 实证分析报告

> **题目要求**：利用沪深300成分股和指数2025年的数据，进行实证分析。
> 1.两种方法计算 β 系数：
> - 当日的个股收益率与当日的指数收益率进行回归，
> - 当日的个股收益率与前一日的指数收益率进行回归。
> 可以用全年的数据得到每只股票一个 β 系数，也可以每个月计算一次，得到12个系数。
> 2.列出计算结果： β 系数、回归的 R^2 等。
> 3.给出你的结论，例如，CAPM是否满足？贝塔系数在股票之间和不同时间是否有差异等。

1. 数据来源与目录结构

本次分析使用的数据已放在 `data/` 目录：

- `2025沪深300指数日收益率.xlsx`
- `2025沪深300成分股日收益率/` 目录下 300 只成分股的日度数据文件

分析过程中使用了以下代码文件：

- `beta_analysis.py`：主分析脚本，用于读取数据、清洗、回归计算、结果输出
- `final_report.md`：本结果报告

中间生成的结果文件保存在 `results/` 目录，下列文件为本报告参考对象：

- `beta_summary_contemporaneous.csv`
- `beta_summary_lagged.csv`
- `beta_monthly_contemporaneous.csv`
- `beta_monthly_lagged.csv`
- `beta_distribution_contemporaneous.png`
- `beta_distribution_lagged.png`
- `beta_monthly_trend_contemporaneous.png`
- `beta_monthly_trend_lagged.png`

2. 数据清洗中遇到的问题与处理方法

2.1 数据名称一致性检查

首先读取指数文件与单个成分股文件，确认日期列名称和收益率列名称是否一致。指数数据使用了字段 `交易日期_TrdDt` 与 `指数日收益率_IdxDRet`，成分股数据使用了 `日期_Date` 与 `日收益率_Dret`。

2.2 缺失值处理

在日频实证分析中，常见的可能缺失场景包括：停盘、非交易日、数据文件格式差异等。我的处理原则是：

- 同一日如果指数或个股数据缺失，则删除该交易日；
- **不采用人工填充收益率**，因为会引入虚假数据；

- 对于部分成分股文件没有直接给出 `日收益率_Dret` 的情况，使用收盘价计算日收益率（`close_pct_change`），保证样本的一致性。

3. 模型建立方法

按照题目要求分别采用两种回归模型：

1. **当日回归**：个股当日收益率对当日沪深300指数收益率回归。
2. **滞后回归**：个股当日收益率对前一日指数收益率回归。

这两种方法的核心差异在于时间对齐方式：当日回归适用于假设市场与个股在同一天同步反映信息；滞后回归则适用于假设个股对市场信息有一定传导延迟。

回归结果均使用简单最小二乘法，关注的主要指标为 Beta 系数和 R^2。

4. 结果分析

4.1 当日回归结果

比较每只股票当天的收益和当天沪深300指数的收益，结果显示：

- 样本数：300 只股票；
- 299 只股票的 Beta 是正数，只有 1 只股票的 Beta 为负；
- Beta 的平均值约为 0.97，中位数约为 0.92；
- R^2 的平均值约为 0.23，中位数约为 0.22。

这说明大部分股票和指数是同方向波动的，指数变化确实与股票收益有关。Beta 大多在 0.5 到 1.4 之间，说明它们对指数波动的反应程度大致在“偏小到略大于1”这个范围。

但 R^2 并不高，只有0.2左右，说明当天指数收益只能解释股票收益的一部分，另有大约 80% 的变化仍然来自个别股票自身的变化或其他因素。

4.2 滞后回归结果

比较每只股票当天的收益和前一天的指数收益，结果显示：

- 样本数：300 只股票；
- 105 只股票的 Beta 为正，195 只为负；
- Beta 的平均值约为 -0.045，中位数约为 -0.056；
- R^2 的平均值只有约 0.005，几乎为零。

这说明股票当天的表现和前一天指数的关系并不明显。

4.3 从结果来看对 CAPM 的理解

结合这两组结果，我的理解是：

- 如果用当天的数据看，股票和指数大部分是同方向的，这符合 CAPM 的基本方向判断；
- 但如果只看 R^2，指数收益对日收益的主导性作用不强，说明股票的日收益还有很多其他因素在影响；

- 另外，滞后一天的指数收益并不能很好地预测当天个股收益，说明日频分析里“今天的收益由昨天的指数决定”的假设不太成立。

所以我的结论是：在这次数据中，CAPM 的定性作用可以看到，但它在日频层面并不是一个完全可靠的解释框架。它既承认指数和股票之间存在联系，也不夸大这个联系的解释力。

4.4 Beta 分布观察

在股票间的分布：当日回归的 Beta 首尾分布显示，约 5% 的股票 Beta 低于 0.15，约 5% 的股票 Beta 高于 1.89。也就是说，少数股票对市场波动的敏感度非常高或非常低。

在时间上的波动：通过月度 Beta 对比可以观察到，Beta 并非完全稳定。若按月重新回归，某些股票的 Beta 会随着市场环境出现波动。因此“固定 Beta”的假设在短期内并不严格成立。

5. 结论

本次实证分析的核心结论如下：

1. 当日回归结果显示，沪深300成分股大部分具有正 Beta，符合 CAPM 市场风险方向假设；
2. 但是日频 R^2 相对较低，说明对个股日收益率不能完全由 Beta 因子决定，CAPM 模型能解释的现象很少；
3. 滞后回归结果证明，前一日指数收益并不能有效解释当日个股收益；
4. Beta 在不同股票间差异明显，且按月计算时存在波动，说明短期 Beta 并非固定不变。

在 2025 年沪深300日收益数据中，CAPM 的正 Beta 方向性可以观察到，但其日频解释力不足，不能简单地认为 CAPM 在这一频率下完全成立。

6. AI使用说明

> 本次实证分析中用到**VSCode Copilot**加以辅助。使用内容是：按照预设给定好的分析架构，编写回归分析代码。提示词为：

你是一位经验丰富的金融数据分析专家，擅长用Python进行实证研究与统计分析。请根据以下任务要求，编写python程序。

你的核心任务是：利用沪深300指数及其成分股在2025年的日收益率数据，编写一份python程序对每只成分股的贝塔（Beta）系数进行数据分析。

你可以在工作区获得以下数据文件，并按照工作区中的目录结构组织你的代码：
data/2025沪深300指数日收益率.xlsx：包含沪深300指数的日收益率数据。
data/2025沪深300成分股日收益率/：一个文件夹，包含300个成分股的日收益率数据文件。

你需要在代码中实现的功能如下：

1.数据清洗与准备工作
请在代码编写时，注意以下数据准备工作：

- 检查字段名称：指数文件与个股文件的日期列、收益率列名称可能不一致。请先检查并统一字段名，确保能够正确对齐数据。

- 处理缺失值：对于同一天，如果指数数据或个股数据中任意一方缺失，则应剔除该日的数据。禁止使用填充、插值等方法人为创造收益率数据。
- 计算备用：如果个别股票文件没有直接提供收益率字段，请使用其价格数据（如收盘价）计算日收益率，以保持数据来源的一致性。

2.两种方法计算回归参数：
方法一（当日回归）：将“个股当日收益率”对“指数当日收益率”进行回归。
方法二（滞后回归）：将“个股当日收益率”对“指数前一交易日收益率”进行回归。

3.可视化结果：
对上述两种方法，分别计算两种时间维度的 Beta 系数和回归的 R^2：
全年：使用全年数据，为每只股票计算1个 Beta 系数和 R^2。
月度：逐月（1月至12月）计算，为每只股票得到12个 Beta 系数和 R^2。
以表格或描述性统计的形式，清晰呈现 Beta 系数和 R^2 的统计特征（如平均值、中位数、分布区间等）。

将代码生成在工作区根目录中。

> 本报告其他部分（数据清洗方法、结论分析等）未使用AI作为辅助。